

Risultati

ANALISI DESCRITTIVA DELLE VARIABILI:

- 2 variabili numeriche
- 7 variabili booleane
- 0 variabili categoriche
- 1 variabili ordinali

Descrittive variabili numeriche

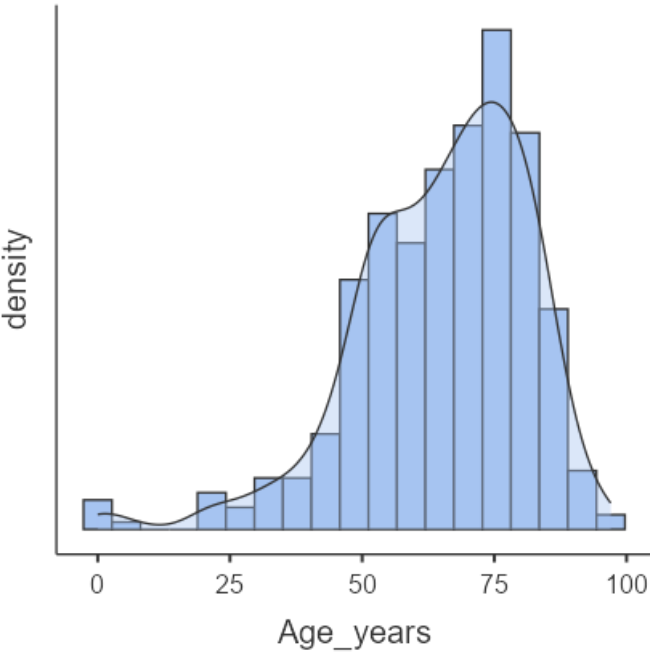
Descrittive

	N	Media	Mediana	Moda	SD	Minimo	Massimo
Age_years	422	65.1	68.0	73.0 ^a	16.27	0	97
Time_min	422	14.1	12.0	10.0	9.13	1	50

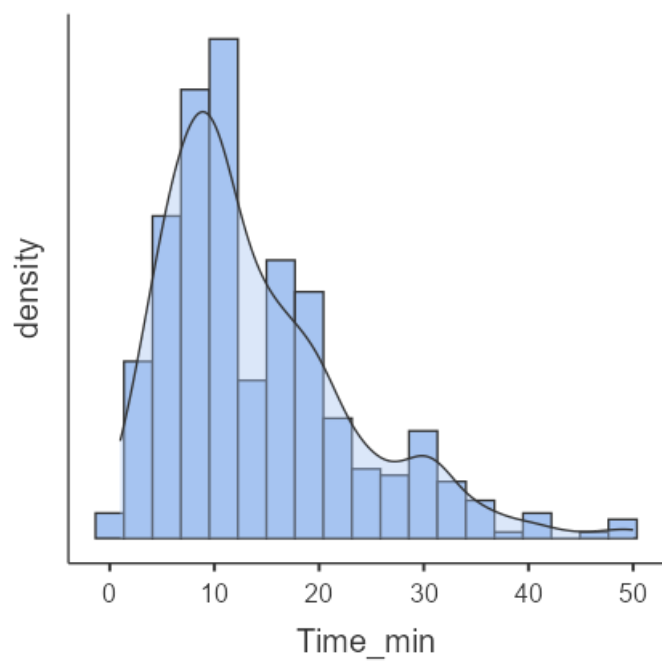
^a Esiste più di una modalità, viene segnalata solo la prima

Grafici

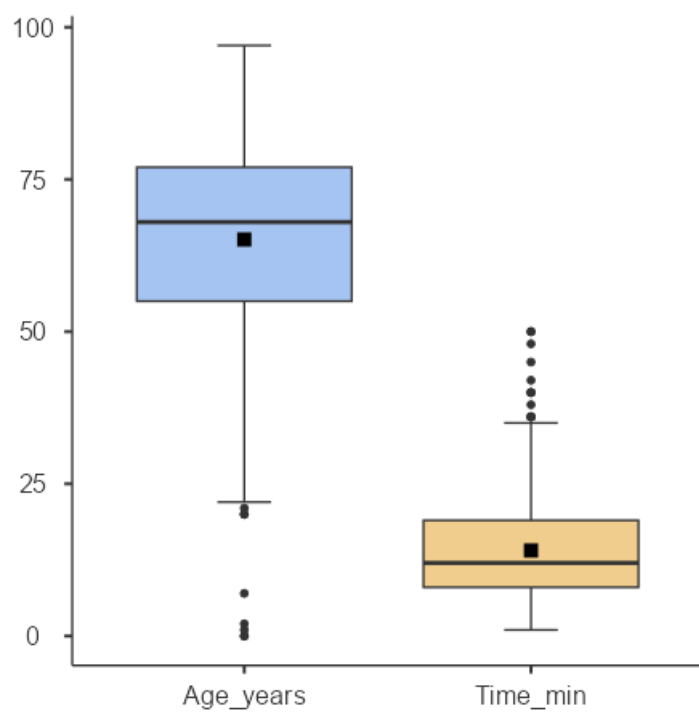
Age_years



Time_min



Box Plot variabili numeriche



Univariate Data Analysis (Boolean Data)

Frequencies distribution

Frequencies and Odds of Exitus

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	85	85	0.201	0.201	20.1%	20.1%	0.252
1	337	422	0.799	1.000	79.9%	100.0%	3.965
Missings	0	422	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

0: sopravvivenza

1: morte

Frequencies and Odds of sex_woman

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	299	299	0.709	0.709	70.9%	70.9%	2.431
1	123	422	0.291	1.000	29.1%	100.0%	0.411
Missings	0	422	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

0: uomo

1: donna

Frequencies and Odds of Endotracheal_intubation

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	94	94	0.223	0.223	22.3%	22.3%	0.287
1	328	422	0.777	1.000	77.7%	100.0%	3.489
Missings	0	422	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

0: no

1: si

Frequencies and Odds of Asystole

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	129	129	0.306	0.306	30.6%	30.6%	0.440
1	293	422	0.694	1.000	69.4%	100.0%	2.271
Missings	0	422	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

0: no

1: si

Frequencies and Odds of Cardiac_arrest_at_home

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	188	188	0.445	0.445	44.5%	44.5%	0.803
1	234	422	0.555	1.000	55.5%	100.0%	1.245
Missings	0	422	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

0: altro
1: casa

Frequencies and Odds of Bystander

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	159	159	0.377	0.377	37.7%	37.7%	0.605
1	263	422	0.623	1.000	62.3%	100.0%	1.654
Missings	0	422	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

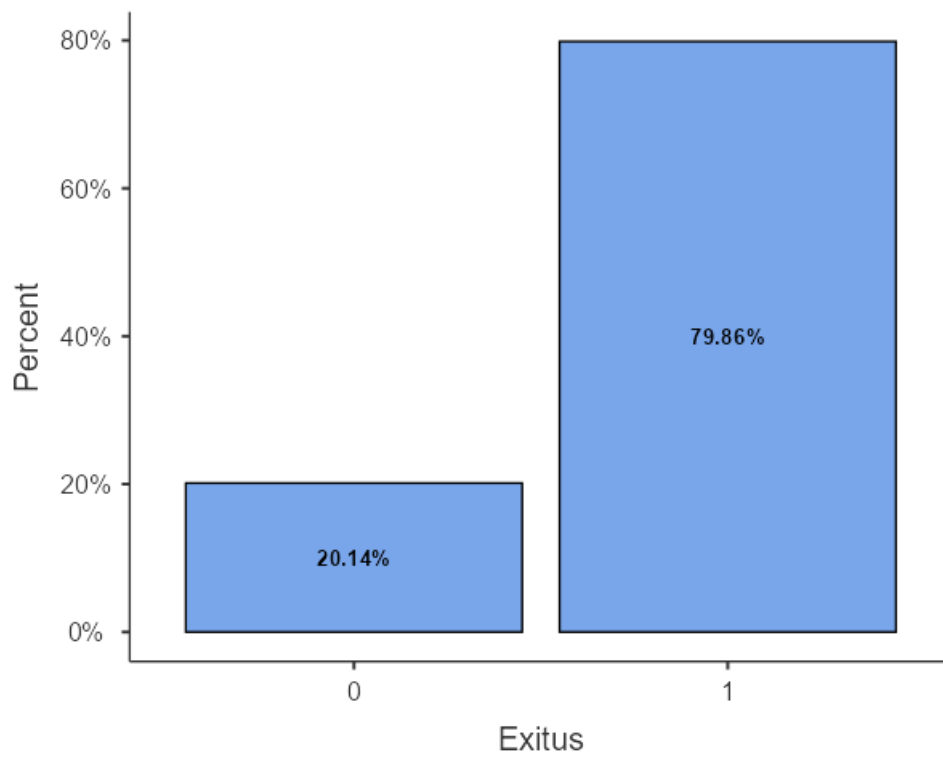
0: no
1: si

Frequencies and Odds of Cardiogenic

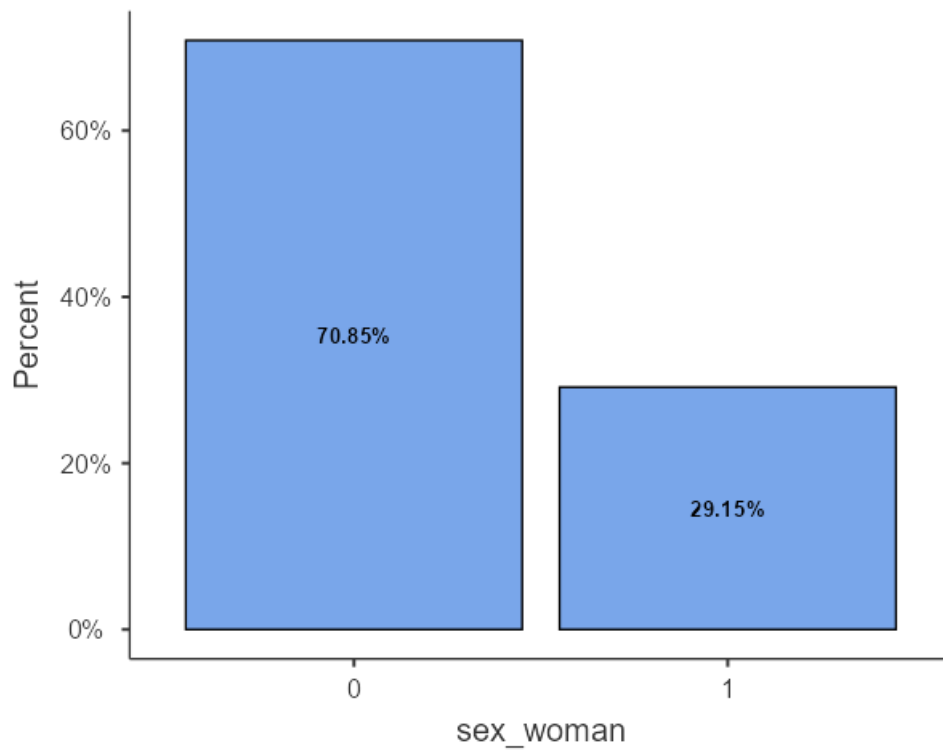
Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	103	103	0.244	0.244	24.4%	24.4%	0.323
1	319	422	0.756	1.000	75.6%	100.0%	3.097
Missings	0	422	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

0: no
1: si

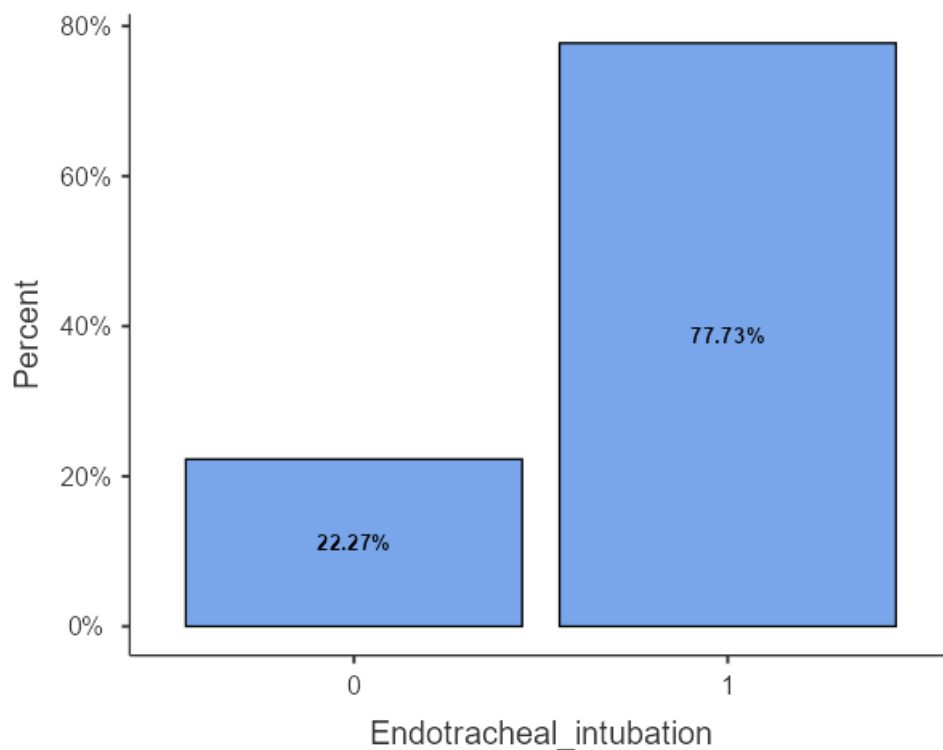
Bar Plot exitus



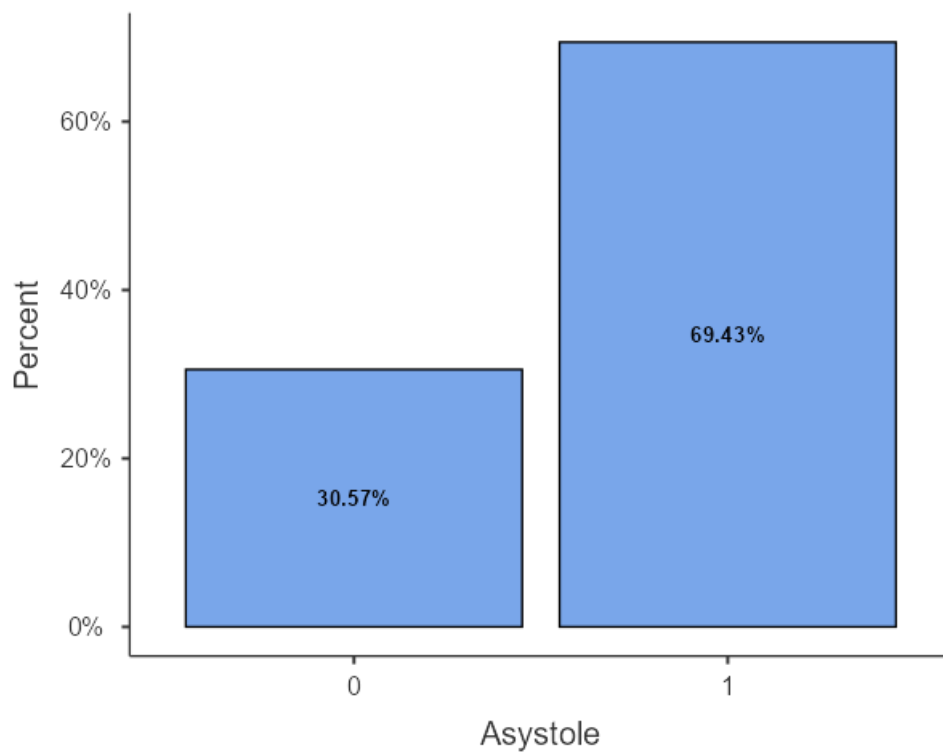
Bar Plot sex



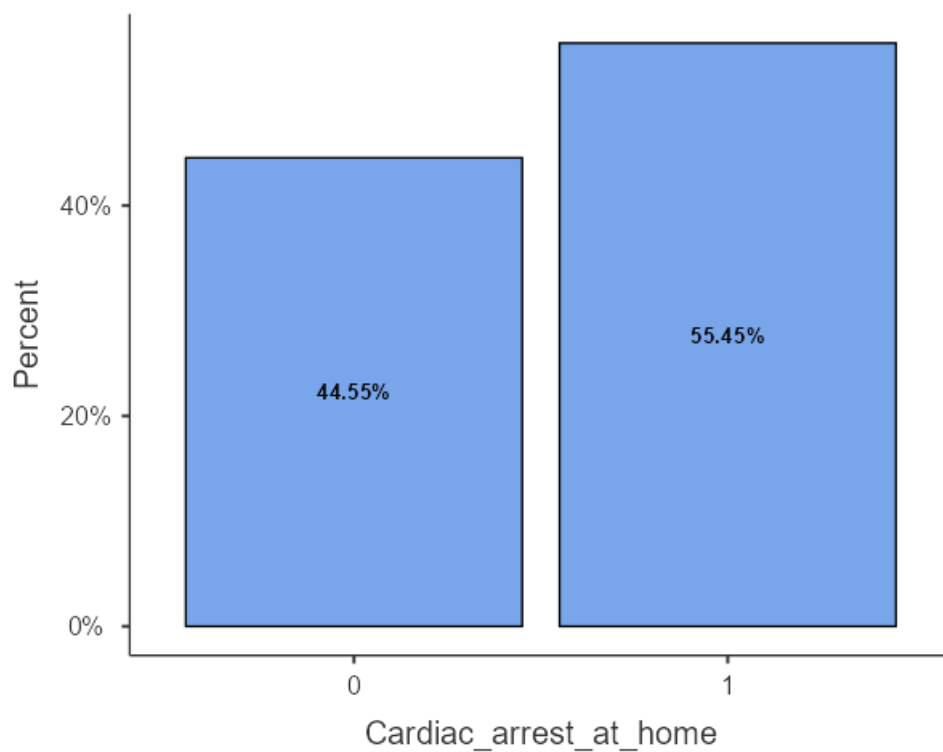
Bar Plot endotracheal_intubation



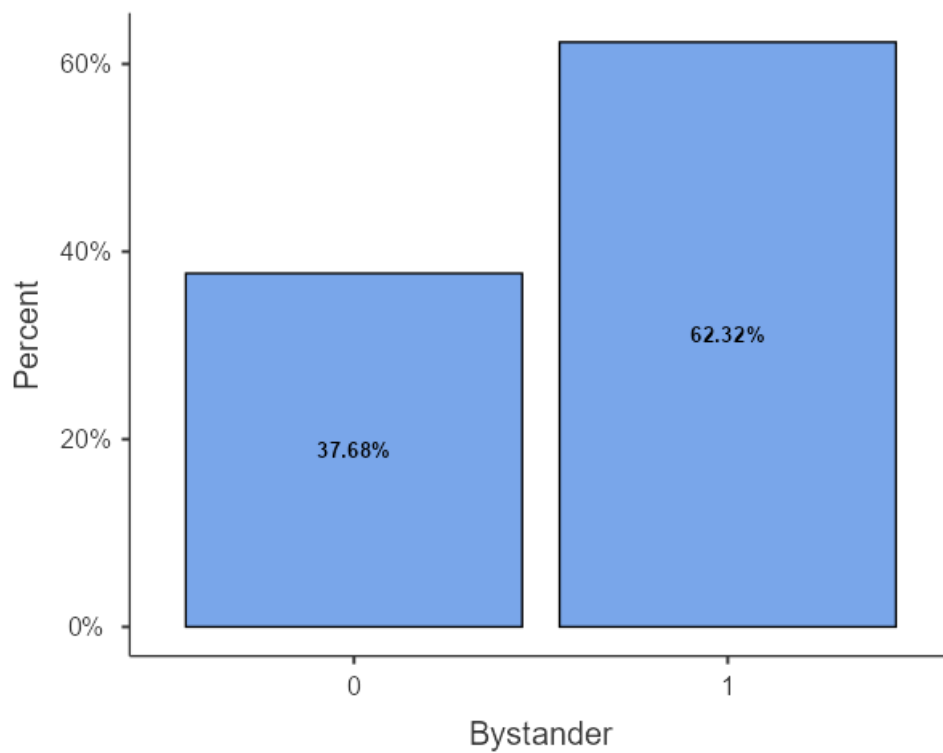
Bar Plot asystole



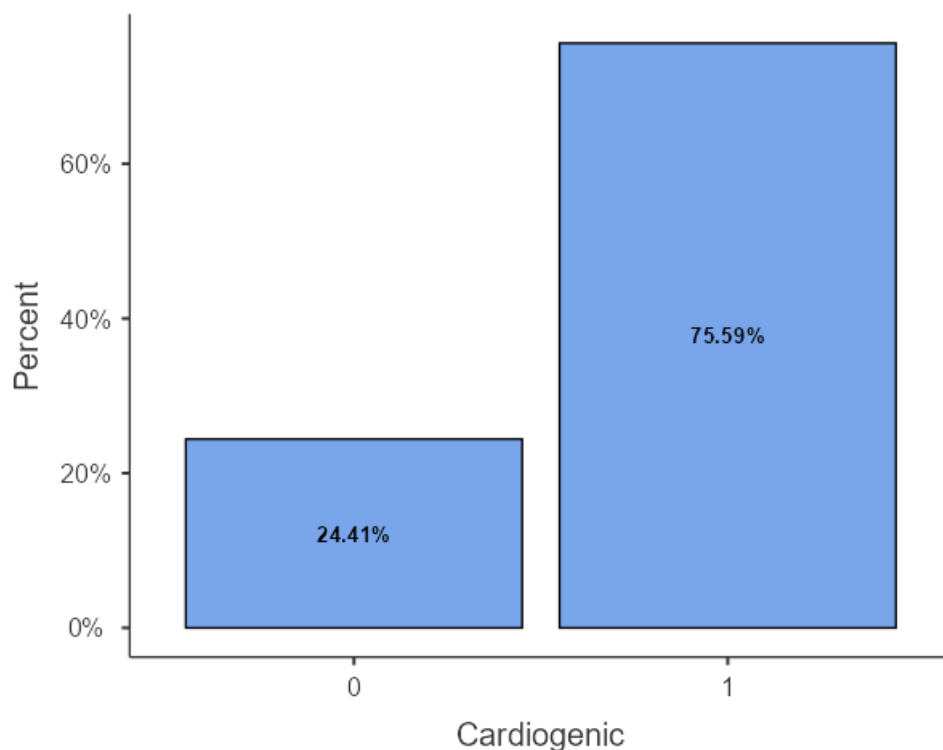
Bar Plot cardiac_arrest_at_home



Bar Plot bystander



Bar Plot cardiogenic



Descrittive variabile ordinale

Descrittive

	N	Media	Mediana	Moda	Intervallo	Minimo	Massimo
Functional_status	422	2.77	3.00	3.00	3	0	3

Frequenze

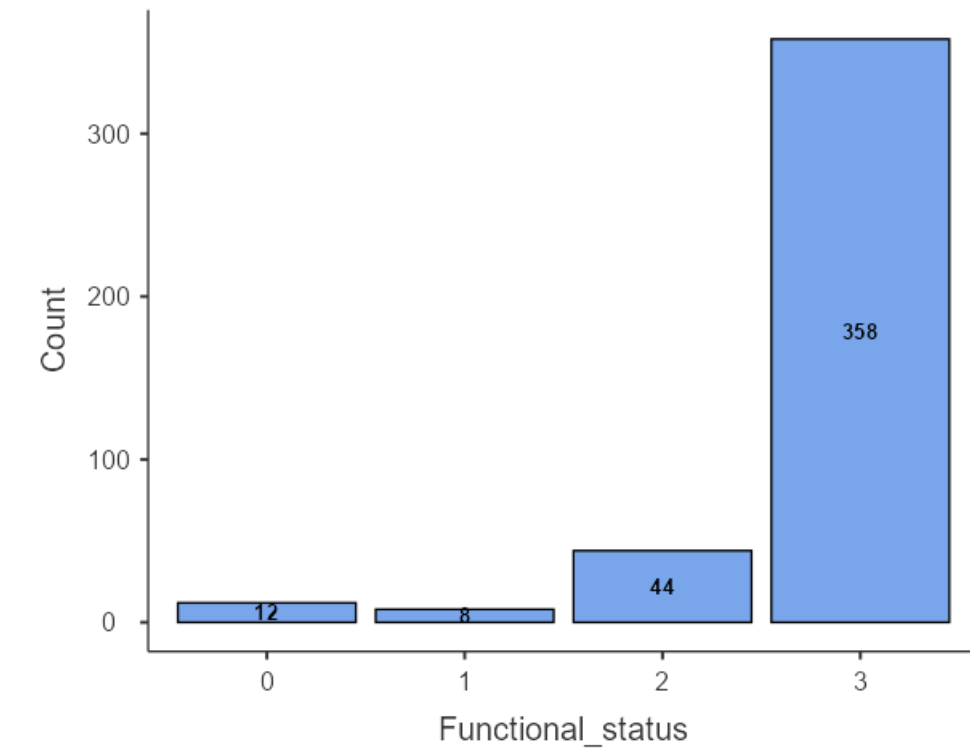
Frequenze di Functional_status

Functional_status	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
0	12	2.8%	2.8%
1	8	1.9%	4.7%
2	44	10.4%	15.2%
3	358	84.8%	100.0%

- 0→ morte cerebrale, coma o stato vegetativo persistente;
- 1→ cosciente con grave deficit e totalmente dipendente;
- 2→ cosciente e vigile con deficit neurologico moderato;
- 3→ cosciente, vigile e orientato con normali funzioni superiori)

C'è chiaramente un ordine crescente di autonomia e funzione neurologica.

Bar Plot variabile ordinale



DOMANDA SCIENTIFICA A CUI RISPONDERE UTILIZZANDO I DATI:

Il tempo medio di intervento (Time_min) differisce in modo significativo tra i diversi livelli di stato funzionale (Functional_status) dei pazienti prima dell'arresto cardiaco?

Utilizzo: ANOVA a una via

Descrittive

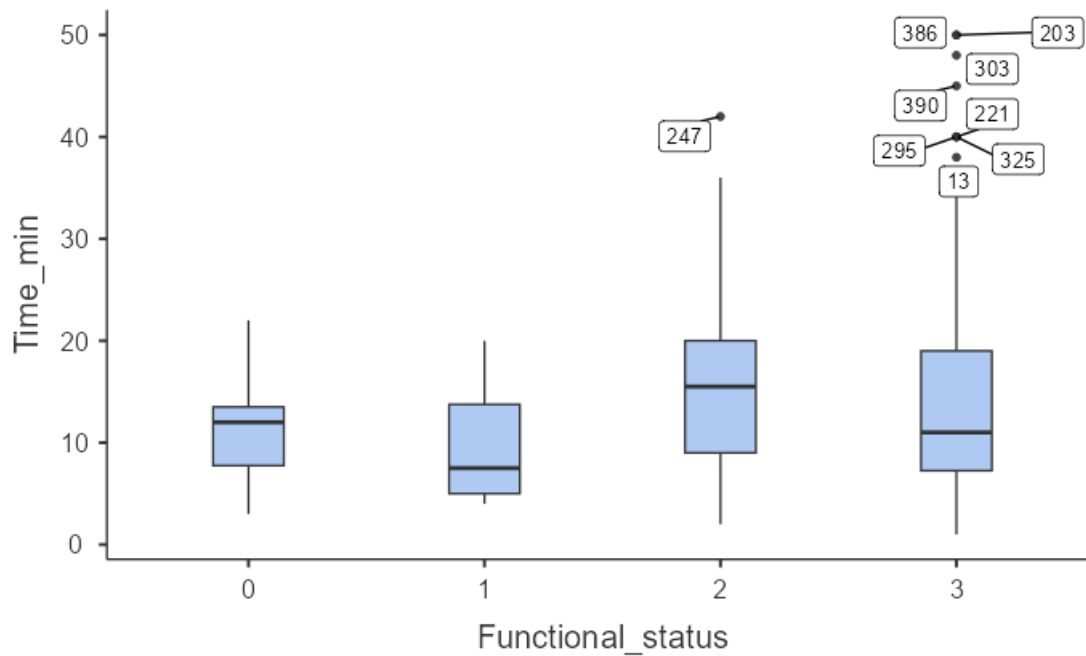
Descrittive

	Functional_status	N	Media	Mediana	Moda	SD	Minimo	Massimo
Time_min	0	12	11.6	12.00	7.00 ^a	5.23	3	22
	1	8	10.0	7.50	5.00	6.37	4	20
	2	44	15.5	15.50	17.00	8.39	2	42
	3	358	14.0	11.00	10.00	9.34	1	50

^a Esiste più di una modalità, viene segnalata solo la prima

Grafici

Time_min



ANOVA a una via

ANOVA a una via (Welch)

	F	gdl1	gdl2	p
Time_min	2.21	3	22.0	0.115

H₀ (nulla): il tempo medio di intervento è uguale per tutti i livelli.

H₁ (alternativa): almeno un gruppo ha un tempo medio significativamente diverso.

RISPOSTA:

Il p-value > 0.005 quindi non abbiamo nessuna evidenza statistica per rifiutare l'ipotesi nulla. Non abbiamo differenza significativa tra il tempo medio di intervento nei vari livelli di stato funzionale. (Analisi che può essere usata per capire le precedenze che hanno i vari pazienti con diversi stati funzionali negli interventi dei medici. In questo campione nessun paziente ha una relativa precedenza rispetto agli altri)

Verifiche delle Ipotesi

Test di Normalità (Shapiro-Wilk)

	W	p
Time_min	0.908	<.001

Nota. Un piccolo valore di p suggerisce una violazione del presupposto di normalità

C'è la violazione del presupposto di normalità ma essendo un campione ampio non è indispensabile.

Test di Omogeneità delle Varianze (Levene)

	F	gdl1	gdl2	p
Time_min	1.75	3	418	0.156

Il $p\text{-value} \geq 0.05$, l'assunzione è soddisfatta → puoi eseguire ANOVA in sicurezza.

Se l'ANOVA fosse stata significativa avrei potuto fare il Test Post-Hoc: Tukey HSD (Honestly Significant Difference) per identificare quali gruppi differiscono tra loro.

Riferimenti

[1] The jamovi project (2024). *jamovi*. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.

[2] R Core Team (2024). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).

[3] Fox, J., & Weisberg, S. (2023). *car: Companion to Applied Regression*. [R package]. Retrieved from <https://cran.r-project.org/package=car>.